Protección de rutas con JWT y roles

Pruebas ejecutadas contra el backend local de Spring Boot en `localhost:8080`. Los códigos de la tabla son resultados observados.

Autenticación y autorización

Petición	Credencial o rol	HTTP
`POST /api/auth/login`	Credenciales válidas de USUARIO	**200** + JWT
`GET /api/tipos-material`	JWT de USUARIO	**200**
`GET /api/tipos-material`	Sin token	**401**
`GET /api/tipos-material`	Token inválido	**401**
`GET /api/roles`	JWT de USUARIO o RECICLADOR	**403** en ambos
`GET /api/roles`	JWT de ADMIN	**200**
`GET /api/reciclajes`	JWT de USUARIO	**403**
`GET /api/reciclajes`	JWT de RECICLADOR o ADMIN	**200** en ambos

> El filtro valida el JWT y carga el rol desde MySQL. `SecurityConfig.java` decide el acceso según la ruta y el verbo HTTP. **401** indica falta de autenticación válida. **403** indica que el usuario autenticado carece del rol exigido.

Cómo repetirlo en Postman

Importa `docs/AmbiGPS.postman_collection.json`, configura localmente la contraseña del usuario de prueba y ejecuta las cuatro solicitudes en orden. El login guarda el JWT y la colección verifica **200, 200, 401 y 403**.

Auditoría con triggers

El script `auditoria.sql` se ejecuta después de que Hibernate crea las tablas de negocio. Crea `auditoria_sistema` si hace falta, reemplaza los disparadores anteriores y deja tres por tabla en `usuarios` y `reciclajes`.

Qué hace MySQL al escribir

Cada disparador es `AFTER` y `FOR EACH ROW`. Inserta en la auditoría la tabla, el ID, la acción, la fecha y hora automática, el actor y una selección de campos en JSON. Los cambios y su auditoría participan en la misma transacción. El JSON excluye el hash de la contraseña.

Operación	Datos anteriores	Datos nuevos	HTTP observado
INSERT	NULL	`NEW`	201
UPDATE	`OLD`	`NEW`	200
DELETE	`OLD`	NULL	204

`EscrituraAuditada` toma el correo autenticado y lo coloca en `@usuario_auditoria` en la misma conexión que realiza la escritura. Después de sincronizar los cambios, limpia la variable. Si se escribe directamente en MySQL sin asignarla, el trigger usa la cuenta de la conexión.

Evidencia consultada en Workbench o MySQL

La prueba creó, modificó y eliminó el **usuario 8** y el **reciclaje 3**. Verifiqué los seis eventos en MySQL, todos atribuidos al administrador autenticado. Se retiraron las filas de prueba y sus eventos quedaron como evidencia.

```
SELECT tabla_afectada, id_registro, accion, usuario_actor,
       fecha_hora, datos_anteriores, datos_nuevos
FROM ambigps.auditoria_sistema
WHERE (tabla_afectada = 'usuarios' AND id_registro = 8)
   OR (tabla_afectada = 'reciclajes' AND id_registro = 3)
ORDER BY id_auditoria;
```